Anexo 13. Matriz Detallada de los 9 Requisitos No Funcionales (NFR)

Capítulo: 3 (Especificación de Requerimientos) | **Objetivo Específico:** OE2 | **Investigador:** Alvaro Felipe Lopez Russi | **Entidad:** ITY SAS / Universidad Católica de Colombia

1. Introducción y Marco de Calidad de Software

Los Requisitos No Funcionales (NFR) definen las restricciones operativas, los atributos de calidad sistémica y los criterios de rendimiento que gobiernan la arquitectura del sistema multiagente. En conformidad con la norma **ISO/IEC 25010** y el estándar **IEEE Std 830-1998**, cada requerimiento no funcional se especificó con métricas objetivas, umbrales cuantitativos y mecanismos formales de verificación.

---

2. Catálogo Oficial de los 9 Requisitos No Funcionales

Código	Dimensión de Calidad	Parámetro Evaluado	Especificación Técnica y Umbral de Aceptación	Prioridad MoSCoW	Mecanismo de Verificación
REQ-NF01	**Portabilidad**	Contenedorización y tamaño de imagen	Cada microservicio debe empaquetarse en contenedores Docker independientes basados en imágenes ligeras (`python:3.10-slim` o `alpine`). El tamaño de imagen no debe superar **500 MB** por servicio (excluyendo pesos de modelos LLM locales).	**Must**	Inspección automatizada mediante `docker images` en el pipeline CI/CD.

Código	Dimensión de Calidad	Parámetro Evaluado	Especificación Técnica y Umbral de Aceptación	Prioridad MoSCoW	Mecanismo de Verificación
REQ-NF02	**Rendimiento**	Latencia entre microservicios	El percentil 95 (P_{95}) de latencia en invocaciones REST síncronas entre microservicios locales debe ser inferior a **500 ms**. La inferencia cognitiva de agentes en LLM Gateway debe responder en un $P_{95} < 5,0$ s en hardware host.	**Must**	Pruebas de carga automatizadas con Locust y suite `pytest -m performance`.
REQ-NF03	**Disponibilidad**	Tiempo de actividad de la plataforma	Disponibilidad del servicio del **99,5%** en horario de oficina (8:00 a 18:00 COT, lunes a viernes) y **99,0%** en horario no laboral, con tolerancia a fallos transitorios mediante colas persistentes.	**Must**	Sondas de monitoreo continuo (Healthchecks en Docker Compose cada 10 s).
REQ-NF04	**Seguridad**	Cifrado y gestión de secretos	Cifrado en reposo para credenciales de clientes mediante algoritmo **AES-256-GCM**. Gestión de secretos mediante variables de entorno desacopladas (`.env`), prohibiendo claves en duro en el repositorio Git.	**Must**	Análisis estático de seguridad con Bandit y escaneo de secretos con GitLeaks.

Código	Dimensión de Calidad	Parámetro Evaluado	Especificación Técnica y Umbral de Aceptación	Prioridad MoSCoW	Mecanismo de Verificación
REQ-NF05	**Escalabilidad**	Capacidad de concurrencia	Arquitectura basada en microservicios *stateless* capaces de escalar horizontalmente a nivel de workers AMQP y réplicas de inferencia, soportando picos de al menos **10 solicitudes de briefs simultáneas** sin degradación de estado.	**Should**	Pruebas de estrés con 45 briefs concurrentes documentadas en el Escenario E2.
REQ-NF06	**Mantenibilidad**	Observabilidad y retención de logs	Centralización estructurada de logs en formato JSON con correlación por `trace_id`. Retención de bitácoras de auditoría de al menos **90 días**, exportables para revisión administrativa.	**Should**	Rotación automática de logs en contenedores y trazabilidad con LangSmith.
REQ-NF07	**Resiliencia**	Fallback ante indisponibilidad de LLM	El LLM Gateway debe implementar conmutación por error (*fallback*) automática multi-proveedor: si el modelo primario falla o supera 10 s de latencia, conmuta transparentemente al modelo secundario sin interrumpir el flujo.	**Must**	Pruebas unitarias de inyección de fallos en `test_llm_gateway.py` (29 tests aprobados).

Código	Dimensión de Calidad	Parámetro Evaluado	Especificación Técnica y Umbral de Aceptación	Prioridad MoSCoW	Mecanismo de Verificación
REQ-NF08	**Eficiencia**	Tiempo de arranque (*Cold Start*)	Tiempo de levantamiento completo de la pila de contenedores (`docker compose up -d`) menor a **15 segundos** para servicios base y menor a **45 segundos** para la totalidad de los 14 microservicios.	**Should**	Medición cronometrada con `Measure-Command` en el entorno de despliegue.
REQ-NF09	**Cumplimiento Legal**	Protección de datos personales	Cumplimiento estricto de la **Ley Estatutaria 1581 de 2012** (Colombia). Aislamiento lógico multi-tenant por marca (`brand_id`), impidiendo la filtración cruzada de datos comerciales confidenciales.	**Must**	Validación de políticas RLS y pruebas multitenant en `test_rag_multitenant.py`.

---

3. Conclusiones y Mapeo con Escenarios de Arquitectura

Los 9 requisitos no funcionales sirvieron de entrada directa para la formulación de los escenarios de calidad evaluados bajo la metodología **ATAM** (*Architecture Tradeoff Analysis Method*) en el Capítulo 4 (Anexo 24), garantizando que las decisiones de diseño (como el uso de RabbitMQ para resiliencia y PostgreSQL con `pgvector` para aislamiento) respondan a compromisos verificables.